

Estudio Comparativo del Lenguaje

Estudio Comparativo - Scheme

Scheme

- Scheme es un lenguaje de programación proveniente de la familia Lisp, centrada en el paradigma funcional, pero pudiendo adaptarse a otros estilos, nacida en 1970 en los laboratorios de inteligencia artificial del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), caracterizada por su diseño limpio y minimalista: Scheme se conforma por un núcleo muy pequeño, compuesto por pocas reglas teóricas para formar expresiones (dando herramientas precisas para el trabajo deseado), diferenciándola de otros lenguajes con cientos de reglas y estructuras.

- Así como su antecesor Lisp, se clasifica dentro de los lenguajes híbridos, admitiendo secuencias de instrucciones o la asignación de variables, también este mismo es un lenguaje interpretado. Por último, es un lenguaje de programación práctico, eficiente y flexible, pudiendo admitir la mayoría de los paradigmas de programación actuales.

Algunas de las Áreas de Scheme

- Inteligencia Artificial: Aunque a día de hoy abran mejores lenguajes de programación dedicados a la IA, Scheme así como Lisp, son herramientas muy poderosas a la hora de trabajar en sistemas expertos, donde la computadora deduzca respuestas basándose en reglas y relaciones lógicas, pudiendo hacer que el mismo sistema aprenda.

- Ciencia de Datos - Educación: Al ser un lenguaje funcional más minimalista y de pocas reglas, permite la enseñanza de los fundamentos de la programación, así como sus algoritmos; recursivos, abstracción de datos, cálculos lambda, etc.

Empresas que Trabajaron con Scheme

- Como tal Scheme no es un lenguaje muy utilizado en la actualidad, aun así por su simpleza y eficiencia, algunas empresas suelen utilizarlo en áreas de automatización interno o donde se requiera rendimiento por sobre todo.

- Apple: según lo encontrado, se utilizó una implementación interna de Scheme para escribir y configurar reglas del sandbox (entornos de seguridad aislados), para sistemas operativos macOS, y para los iPhone.

- Disney World: Se llegó a utilizar particularmente Chez Scheme como parte del software que operaba el funcionamiento de las atracciones en sus parques, aun así esto fue hace historia.

Diferencias entre Scheme y Lisp

1. Llamadas a las funciones y variables como argumentos:

- Como sabemos en **Common Lisp**, si nosotros queremos pasar una función como argumento a otra función, debemos utilizar `#'` y de la misma manera al recibir esa función como parámetro, dentro de esa misma función debemos de preparar a la variables para recibirlas con la siguiente función: **fullcan**, esta se encarga de ejecutar esa función como lo que es y no como una variable.

Esto es debido a que en Lisp, los nombres o símbolos tienen dos lugares en la memoria; Uno para guardar variables y otro para guardar funciones. Al estar separados es posible

tener funciones y variables con los mismo nombres, pero a la hora de pasar funciones como parámetro, se generan esos inconvenientes, el tener que avisar al intérprete que busque en esos lugares respectivos y no genere un error.

- En **Scheme**, por otra parte, como dijimos antes al tener un núcleo tan pequeño y simple donde las reglas y estructuras son más simples y directas. De esta manera, Scheme decidió tener un único espacio para los nombres, en el cual un símbolo solo puede apuntar a una sola cosa a la vez, funciones y variables se tratan como igual, aún sabiendo que esa variable guarda un procedimiento, sigue siendo una variable.

Pero para tener en cuenta como diferenciarlas, en scheme hay una regla y es que **el primer elemento de una x lista siempre se evalúa para ver si es un procedimiento, y el resto sus argumentos.**

Ejemplos:

Common Lisp: Necesita de #' y fullcan para hacer una especie de búsqueda entre los lugares de variables y funciones:

```
1 (defun doble (x) (* x 2))
2
3 ; Usamos #' para sacar realizar la bsqueda en el lugar de funciones
4 (defun aplicar-a-cinco (f)
5   ; Usamos funcall poder ejecutar f como la funcion que llega por argumentos
6   (funcall f 5))
7
8 (aplicar-a-cinco #'doble) ; Devuelve 10
```

Scheme: Trata como igual a funciones y variables, son valores que se guardan en un mismo lugar:

```
1 (define (doble x) (* x 2))
2
3 ; Simplemente ponemos 'f' como primer elemento del paréntesis.
4 (define (aplicar-a-cinco f)
5   (f 5))
6
7 ; No hay #' . Pasamos 'doble' directamente.
8 (aplicar-a-cinco doble) ; Devuelve 10
```

2_ Scheme - Optimización de Llamada de Cola (Tail Call Optimization)

Significa que cuando una función recursiva realiza la llamada recursiva como última operación, el intérprete puede reutilizar el mismo espacio de memoria en lugar de seguir agregando llamadas a la pila.

Por eso, al hacer funciones recursivas en Scheme, se busca que la recursión quede al final de la función, ya que eso ayuda a evitar problemas de desbordamiento de pila cuando se trabaja con listas grandes.

La principal ventaja es que evita problemas de memoria en funciones recursivas grandes. Como desventaja, a veces es necesario reestructurar la función usando acumuladores, lo que puede hacer el código un poco más difícil de entender

Uso de Librerías - Quicklisp

Utilización de Librerías - Local-Time

Que es la librería local-time y cómo funciona:

- local-time, es como sabemos una librería externa para Common Lisp, descargada o implementada mediante un gestor de paquetes llamado Quicklisp, está hecho para manipular y mejorar el horario en general, esto incluye: fechas, horas e intervalos. Este paquete lleva consigo propiedades y objetos más complejos referentes al calendario humano. Es decir, algunas de las que utilizamos a la hora de implementar local-time, fueron:

(format-timestring stream timestamp &key format timezone),

- Función que procesa la información recibida de los parámetros o datos que deseemos mostrar en pantalla.

(unix-to-timestamp unix-epoch)

- Es una función que recibe el formato requerido para nuestra función, los segundos acumulados o formato unix epoch, los ajusta para separarlo en varios objetos.

:format '(:year "-" :month "-" :day " " :hour ":" :min ":" :sec)

- Esta función sería la muestra en pantalla del horario, como dije antes al recibir los segundos acumulados, los ajusta y separa en varios objetos los cuales podemos personalizar, cambiando de lugar o agregando algo después de ellos, como lo muestra ahí.

(local-time:format-timestring nil (local-time:unix-to-timestamp epoch)

:format '(:year "-" :month "-" :day " " :hour ":" :min ":" :sec)

- Y esta sería la función completa que se utilizó en nuestra función.

Porque la librería local-time:

- Como vemos para el requerimiento 3, sistema de auditoría, se requería una forma mas practica de mostrar el horario del cambio de color, por esta cuestion, decidimos implementar de forma obligatoria la libreria local-time, de no ser asi seria mas complicado de leer para las personas comunes, entonces mediante funciones preestablecidas de esta libreria, logramos realizar un horario mucho mas personalizado y de facil lectura.

Otras cuestiones fueron, por lo versátil que era esta librería a la hora de manipular sus funciones, tomando únicamente una función de muestra y otras de conversión para la forma de salida de los objetos que entraban mediante los argumentos o parámetros.

Bitácora - Lautaro Britez

Bitácora:

Britez Lautaro Tomas / Bitácora / Función Estado de Transición:

```
TRANSICION
Entrada:
-color-actual (en-rojo, en-amarillo, en-verde)
-cambiar-a (rojo, amarillo, verde)
Salida:
-lista --> ('en-rojo "cambiar-a-verde")
Comportamiento-Por-Defecto
-transicion-invalida --> ('en-rojo 'accion-por-defecto)
Funcion: Recibir el color actual y cambiarlo al siguiente segun el timer...
```

1er error de lógica:

```
(EN-AMARILLO "cambiar-a-verde")
Break 2 [4]> (transicion 'en-amarillo 'amarillo)

(EN-AMARILLO "cambiar-a-amarillo")
Break 2 [4]> (transicion 'en-rojo 'verde)

(EN-ROJO "cambiar-a-verde")
Break 2 [4]>
```

-El resultado no fue lo esperado, provocando un error de lógica, tal que la salida tendría que ser la lista de función por defecto y no la lista de cambio de color... Código erróneo:

```
(defun transicion (color-actual cambiar-a)
  (cond
    ((equal cambiar-a 'rojo) (list color-actual "cambiar-a-rojo"))
    ((equal cambiar-a 'amarillo) (list color-actual "cambiar-a-amarillo"))
    ((equal cambiar-a 'verde) (list color-actual "cambiar-a-verde"))
    (t (list color-actual "accion-por-defecto"))))
```

-Logre resolverlo realizando una verificación sobre ambos parámetros pasados, lo que funcionó a la perfección...

```
Break 2 [4]> (defun transicion (color-actual cambiar-a)
  (cond
    ((and (equal cambiar-a 'rojo) (equal color-actual 'en-amarillo)) (list color-actual "cambiar-a-rojo"))
    ((and (equal cambiar-a 'amarillo) (equal color-actual 'en-rojo)) (list color-actual "cambiar-a-amarillo"))
    ((and (equal cambiar-a 'verde) (equal color-actual 'en-amarillo)) (list color-actual "cambiar-a-verde"))
    (t (list color-actual "accion-por-defecto"))))

TRANSICION
Break 2 [4]> (transicion 'en-amarillo 'rojo)

(EN-AMARILLO "cambiar-a-rojo")
Break 2 [4]> (transicion 'en-rojo 'amarillo)

(EN-ROJO "cambiar-a-amarillo")
Break 2 [4]> (transicion 'en-amarillo 'verde)

(EN-AMARILLO "cambiar-a-verde")
Break 2 [4]> (transicion 'en-amarillo 'amarillo)

(EN-AMARILLO "accion-por-defecto")
Break 2 [4]> (transicion 'en-rojo 'verde)

(EN-ROJO "accion-por-defecto")
Break 2 [4]>
```

2do error de lógica:

```
(defun transicion (color-actual cambiar-a)
  (cond
    ((and (equal cambiar-a 'rojo) (equal color-actual 'en-amarillo)) (list color-actual "cambiar-a-rojo"))
    ((and (equal cambiar-a 'amarillo) (equal color-actual 'en-rojo)) (list color-actual "cambiar-a-amarillo"))
    ((and (equal cambiar-a 'verde) (equal color-actual 'en-amarillo)) (list color-actual "cambiar-a-verde"))
    (t (list color-actual "accion-por-defecto"))))
```

-El error consiste en la mala transición de los colores del semáforo, destacando su mala práctica en los ejemplos... Se solucionó, con las consultas al profesor.

Y luego de pasar a limpio las transiciones, quedaría de esta forma:

```
(defun transicion (color-actual cambiar-a)
  (cond
    ((and (equal cambiar-a 'verde) (equal color-actual 'en-rojo)) (list color-actual "cambiar-a-verde"))
    ((and (equal cambiar-a 'amarillo) (equal color-actual 'en-verde)) (list color-actual "cambiar-a-amarillo"))
    ((and (equal cambiar-a 'rojo) (equal color-actual 'amarillo)) (list color-actual "cambiar-a-rojo"))
    (t (list color-actual "accion-por-defecto"))))

rojo --> verde
verde --> amarillo
amarillo --> rojo
```

3er error de sintaxis:

```
(EN-VERDE "cambiar-a-amarillo")
Break 1 [3]> (transicion 'en-amarillo 'rojo)

*** - EVAL: la función EQUALL no está definida
Es posible continuar en los siguientes puntos:
USE-VALUE      :R1      Input a value to be used instead of (FDEFINITION 'EQUALL).
RETRY          :R2      Reintentar
STORE-VALUE    :R3      Input a new value for (FDEFINITION 'EQUALL).
ABORT          :R4      Abort debug loop
Break 2 [4]> |
```

-Al probar los resultados de la función, luego de aplicar arreglos a los colores, me percate que en la última condicional ocurrió un error de sintaxis al escribir mal la función "equal", escribí "equall".

```
Break 1 [3]> (defun transicion (color-actual cambiar-a)
  (cond
    ((and (equal cambiar-a 'verde) (equal color-actual 'en-rojo)) (list color-actual "cambiar-a-verde"))
    ((and (equal cambiar-a 'amarillo) (equal color-actual 'en-verde)) (list color-actual "cambiar-a-amarillo"))
    ((and (equal cambiar-a 'rojo) (equall color-actual 'en-amarillo)) (list color-actual "cambiar-a-rojo"))
    (t (list color-actual "accion-por-defecto"))))
```

-Simplemente lo corregí, seguí con las pruebas y volvió a funcionar ahora correctamente.

Transición-Scheme:

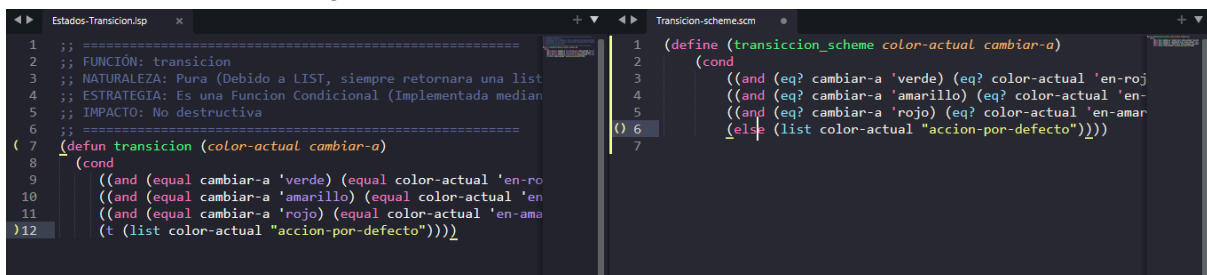
```
TRANSICION_SCHEME
- Prompt pasado a la IA Geminis para entender las funciones que se utilizaran:
Entiendo, ahora te voy a pasar, una lista de funciones y quiero que me expliques,
su función, su estructura y sintaxis en referencia al lenguaje scheme okay...
Lista de las funciones utilizadas en TRANSICION:
- Definición de Funciones: DEFUN
- Funciones Condicionales: COND
- Operadores Lógicos: AND, EQUAL
- Funciones Constructuras de listas: LIST
- Átomos, Strings, Listas
- T, NIL
Funciones de Scheme:
- (define (nombre-de-funcion parametro1 parametro2) (cuerpo-de-la-funcion)). Ejem:
- Scheme mantiene el cond de Lisp de manera casi idéntica para manejar múltiples ramas. Ejem:
- and: Funciona igual que en Lisp.
- equal?: En Scheme, por convención, las funciones que devuelven verdadero/falso terminan con un signo de interrogación ?.
- eq?: Compara si dos cosas son exactamente el mismo objeto en la memoria (muy rápido, usado para átomos o símbolos).
- Esta es la diferencia más grande e importante con Lisp. NIL significa lista vacía y falso al mismo tiempo, pero en Scheme...
Para Verdadero: Se usa #t (viene de true).
Para Falso: Se usa #f (viene de false).
Para la Lista Vacía: Se usa '() (un par de paréntesis evaluados literalmente).
-Componentes y Estructura en Scheme:
Todo esto se traslada directo desde Lisp. Usás list para construir una lista completa de un tirón.
también hace un uso intensivo del símbolo ' (quote o cita).
```

4to erro de sintaxis:

```
> (define (transicion_scheme color-actual cambiar-a)
  (cond
    ((and (eq cambiar-a 'verde) (eq color-actual 'en-rojo)) (list color-actual "cambiar-a-verde"))
    ((and (eq cambiar-a 'amarillo) (eq color-actual 'en-verde)) (list color-actual "cambiar-a-amarillo"))
    ((and (eq cambiar-a 'rojo) (eq color-actual 'en-amarillo)) (list color-actual "cambiar-a-rojo"))
    (else (list color-actual "accion-por-defecto"))))
> (transicion_scheme 'en-rojo 'verde)
*** ERROR IN transicion_scheme, console@3:10 -- Unbound variable: eq
1>
```

-Aquí sabía lo que necesitaba escribir según lo investigado, pero al ser lenguajes similares, me equivoque al escribir “eq” como en Lisp, pero en scheme es “eq?”, ya que todos las funciones booleanas llevan un interrogante al final.

-El error se marca en el primero, pero yo los realice en todas las comparaciones, así que tuve que añadir la interrogante en todas:



```
1 ;; =====
2 ;; FUNCIÓN: transicion
3 ;; NATURALEZA: Pura (Debido a LIST, siempre retornara una list
4 ;; ESTRATEGIA: Es una Funcion Condicional (Implementada median
5 ;; IMPACTO: No destructiva
6 ;; =====
7 (defun transicion (color-actual cambiar-a)
8   (cond
9     ((and (equal cambiar-a 'verde) (equal color-actual 'en-ro
10      ((and (equal cambiar-a 'amarillo) (equal color-actual 'en
11      ((and (equal cambiar-a 'rojo) (equal color-actual 'en-ama
12      (t (list color-actual "accion-por-defecto")))))

1 (define (transicion_scheme color-actual cambiar-a)
2   (cond
3     ((and (eq? cambiar-a 'verde) (eq? color-actual 'en-roj
4     ((and (eq? cambiar-a 'amarillo) (eq? color-actual 'en-
5     ((and (eq? cambiar-a 'rojo) (eq? color-actual 'en-amar
6     (else (list color-actual "accion-por-defecto")))))
7
```

-Se guarda en una extensión .scm, que es la más normal de scheme, esta es una pequeña comparación entre ambas, pero el código scheme se ve así:

```
( 1 (define (transicion_scheme color-actual cambiar-a)
2   (cond
3     ((and (eq? cambiar-a 'verde) (eq? color-actual 'en-rojo)) (list color-actual "cambiar-a-verde"))
4     ((and (eq? cambiar-a 'amarillo) (eq? color-actual 'en-verde)) (list color-actual "cambiar-a-amarillo"))
5     ((and (eq? cambiar-a 'rojo) (eq? color-actual 'en-amarillo)) (list color-actual "cambiar-a-rojo"))
6     (else (list color-actual "accion-por-defecto"))))
7
```

-No está muy lejos de Lisp, ya que proviene del mismo, varias de sus formas estructurales son similares a la hora de hacer la función, algunos detalles se pueden notar mucho más, cuando definimos una función, también funciones predicados y funciones condicionales, cambian en ciertas cosas, poco perceptibles pero notables... Funcionamiento en práctica:

```
#<hilo #1 primordial>
> ( definir ( transicion_scheme color-actual cambiar-a )
  ( cond
    (( y ( eq? cambiar-a 'verde ) ( eq? color-actual 'en-rojo )) ( list color-actual
      "cambiar-a-verde" ))
    (( y ( eq? cambiar-a 'amarillo ) ( eq? color-actual 'en-verde )) ( list color-actual
      "cambiar-a-amarillo" ))
    (( y ( eq? cambiar-a 'rojo ) ( eq? color-actual 'en-amarillo )) ( list color-actual
      "cambiar-a-rojo" ))
    ( else ( lista color-actual "acción-por-defecto" ) )))
> ( transicion_scheme 'en-rojo 'verde )
> ( en-rojo "cambiar-a-verde" )
> ( transicion_scheme 'en-verde 'amarillo )
> ( en-verde "cambiar-a-amarillo" )
> ( transicion_scheme 'en-amarillo 'rojo )
> ( en-amarillo "cambiar-a-rojo" )
> ( transicion_scheme 'en-rojo 'amarillo )
> ( en-rojo "acción-por-defecto" )
>
```

Utilización del paquete local-time

-Es un biblioteca externa, desarrollado para fechas, horas, zonas horarias y duraciones de manera robusta, en mi caso, será utilizada para la muestra de fecha y hora, recibida de un formato unix epoch.

1er error de lógica:

```
cl-user> (registrar-cambio 1773274310 "verde" "amarillo")
2026-03-12T00:11:50.000000ZTiempo: [2026-03-12T00:11:50.000000Z], la luz ha cambiado de verde a amarillo
NIL
```

-El formato de salida, no era el especificado y salía dos veces en vez de una...

```
(defun registrar-cambio (epoch color-anterior color-nuevo)
  (format t "Tiempo: [~a], la luz ha cambiado de ~A a ~A~%"
    (local-time:format-timestring t (local-time:unix-to-timestamp epoch) :format local-time:+iso-8601-format+ )
    color-anterior color-nuevo))
```

-La solución a este problema fue cambiar el formato de salida de t, a nil tal que me permitía mandarlo como un string, pero aun así el formato de tiempo, no era el solicitado:

```
cl-user> (registrar-cambio 1773274310 "verde" "amarillo")
Tiempo: [2026-03-12T00:11:50.000000Z], la luz ha cambiado de verde a amarillo
NIL
```

2do erro de lógica:

-Como vemos, debemos solucionar el error de salida, para esto se debe de personalizar el mismo en el código...

```
cl-user> (registrar-cambio 1773274310 "verde" "amarillo")
Tiempo: [2026-03-12T00:11:50.000000Z], la luz ha cambiado de verde a amarillo
NIL
```

-Lo hacemos de la siguiente manera:

```
(defun registrar-cambio (epoch color-anterior color-nuevo)
  (format t "Tiempo: [~a], la luz ha cambiado de ~A a ~A~%"
    (local-time:format-timestring nil (local-time:unix-to-timestamp epoch)
      :format '(:year "-" :month "-" :day " " :hour ":" :min ":" :sec))
    color-anterior color-nuevo))
```

-En vez de poner los formatos que vienen por defecto en local-time, lo que hacemos es personalizar este mismo, simplemente agregando los cambios en medio de las variables, entre comillas. Dando como resultado:

```
cl-user> (registrar-cambio 1773274310 "verde" "amarillo")
Tiempo: [2026-3-12 0:11:50], la luz ha cambiado de verde a amarillo
NIL
```

Bitácora - Cabrera Jorge

Bitácora:

Cabrera Jorge Sebastian/ Bitácora /Sistema De Auditoría:

Sistema de Auditoría

```
BSD-style licenses. See the CREDITS and COPYING files in the
distribution for more information.
* (defun registrar-cambio (epoch color-anterior color-nuevo)
  (format t
    "Tiempo ~A: la luz ha cambiado de ~A a ~A~%"
    epoch
    color-anterior
    color-nuevo))
REGISTRAR-CAMBIO
* (registrar-cambio 1000 'en-rojo 'en-verde)
Tiempo 1000: la luz ha cambiado de EN-ROJO a EN-VERDE
NIL
```

1er error de lógica:

```
* (defun registrar-cambio (epoch color-anterior color-nuevo)
  (format t
    "Tiempo ~A: la luz ha cambiado de ~A a ~A~%"
    epoch
    color-nuevo
    color-anterior))
REGISTRAR-CAMBIO
* (registrar-cambio 1000 'en-rojo 'en-verde)
Tiempo 1000: la luz ha cambiado de EN-VERDE a EN-ROJO
NIL
*
```

-El resultado no fue el esperado, ya que los colores aparecían invertidos en el registro de auditoría. Esto ocurría porque los parámetros color-anterior y color-nuevo fueron enviados en orden incorrecto a la función format.

```
* (defun registrar-cambio (epoch color-anterior color-nuevo)
  (format t
    "Tiempo ~A: la luz ha cambiado de ~A a ~A~%"
    epoch
    color-anterior
    color-nuevo))
REGISTRAR-CAMBIO
* (registrar-cambio 1000 'en-rojo 'en-verde)
Tiempo 1000: la luz ha cambiado de EN-ROJO a EN-VERDE
NIL
*
```

Se corrigió el orden de los parámetros, obteniendo el resultado esperado.

Error de Sintaxis:

```
* (defun registrar-cambio (epoch color-anterior color-nuevo)
  (format t
    "Tiempo ~A: la luz ha cambiado de ~A a ~A~%"
    epoch
    color-anterior
    color-nuevo))
REGISTRAR-CAMBIO
* (registrar-cambio 1000 en-rojo 'en-verde)

debugger invoked on a UNBOUND-VARIABLE @10006F5CA0 in thread
#<THREAD tid=5836 "main thread" RUNNING {1100C40003}>:
  The variable EN-ROJO is unbound.

Type HELP for debugger help, or (SB-EXT:EXIT) to exit from SBCL.

restarts (invokable by number or by possibly-abbreviated name):
  0: [CONTINUE   ] Retry using EN-ROJO.
  1: [USE-VALUE   ] Use specified value.
  2: [STORE-VALUE] Set specified value and use it.
  3: [ABORT      ] Exit debugger, returning to top level.

(SB-INT:SIMPLE-EVAL-IN-LEXENV EN-ROJO #<NULL-LEXENV>)
0] █
```

El programa no pudo ejecutarse correctamente debido a que el símbolo en-rojo fue escrito sin la comilla simple ('). Como consecuencia, Common Lisp intentó interpretarlo como una variable, pero dicha variable no estaba definida en el programa.

```
* (defun registrar-cambio (epoch color-anterior color-nuevo)
  (format t
    "Tiempo ~A: la luz ha cambiado de ~A a ~A~%"
    epoch
    color-anterior
    color-nuevo))
REGISTRAR-CAMBIO
* (registrar-cambio 1000 'en-rojo 'en-verde)
Tiempo 1000: la luz ha cambiado de EN-ROJO a EN-VERDE
NIL
* █
```

Se agregó la comilla simple faltante al símbolo en-rojo, permitiendo que la función se ejecutara correctamente y registrará el cambio de estado esperado.

Bitácora - Jeremias Fernandez Zalazar

Bitácora:

Jeremias Fernandez Zalazar / Bitácora/ Análisis de Ciclos semafóricos
(Duración de Ciclo, Recomendación de Ciclo):

1) Primera versión de la función **duración-ciclo:**

```
[1]> (defun duracion-ciclo (lista-segundos)
  (cond
    ((and (consp lista-segundos) (numberp (car lista-segundos) (cadr lista-segundos) (caddr lista-segundos)))
      (cond
        ((or (> (length lista-segundos) 3) (< (length lista-segundos) 3))
          (pprint "Error de parametro. La cantidad de numeros que representan a los segundos deben ser de 3
            (rojo->amarillo->verde)"))
          (t (+ (car lista-segundos) (cadr lista-segundos) (caddr lista-segundos))))
        )
      )
    (t (pprint "Error, el parametro recibido no es una lista"))
  )
)
```

- Error de sintaxis:

```
[3]> (duracion-ciclo '(45 6 70))

*** - EVAL: se han entregado demasiados argumentos a NUMBERP:
```

- Con el objetivo de verificar que los elementos de la lista recibida sean números implemente la función numberp, pero no me di cuenta que la aplique a más de un argumento, olvidando aplicarla a cada uno de forma individual.

2) Segunda versión:

```
[1]> (defun duracion-ciclo (lista-segundos)
  (cond
    ((and (consp lista-segundos) (numberp (car lista-segundos)) (numberp (cadr lista-segundos)) (numberp (caddr lista-segundos))))
      (cond
        ((or (> (length lista-segundos) 3) (< (length lista-segundos) 3))
          (pprint "Error de parametro. La cantidad de numeros que representan a los segundos deben ser de 3
            (rojo->amarillo->verde)"))
          (t (+ (car lista-segundos) (cadr lista-segundos) (caddr lista-segundos))))
        )
      )
    (t (pprint "Error, el parametro recibido no es una lista o alguno de sus elementos no es un numero"))
  )
)
```

- Error de sintaxis:

```
*** - SYSTEM:%EXPAND-FORM: (OR (> (LENGTH LISTA-SEGUNDOS) 3) (< (LENGTH LISTA-SEGUNDOS) 3)) debe ser una expresi lambda
Es posible continuar en los siguientes puntos:
ABORT      :R1      Abort debug loop
ABORT      :R2      Abort main loop
```

- Al corregir el error de sintaxis anterior, cometí uno más, dejando un paréntesis demás en el código, generando un error más grande.

3) Tercera versión:

```
[1]> (defun duracion-ciclo (lista-segundos)
  (cond
    ((and (consp lista-segundos) (numberp (car lista-segundos)) (numberp (cadr lista-segundos)) (numberp (caddr lista-segundos)))
      (cond
        ((or (> (length lista-segundos) 3) (< (length lista-segundos) 3))
          (pprint "Error de parametro. La cantidad de numeros que representan a los segundos deben ser de 3 (rojo->amarillo->verde)"))
        (t (+ (car lista-segundos) (cadr lista-segundos) (caddr lista-segundos))))
      )
    (t (pprint "Error, el parametro recibido no es una lista o alguno de sus elementos no es un numero")))
  )
)
```

- Error de sintaxis:

```
Break 2 [5]> (duracion-ciclo '(45 6 70))

*** - EVAL: la función NUMBER no está definida
Es posible continuar en los siguientes puntos:
USE-VALUE      :R1      Input a value to be used instead of (FDEFINITION 'NUMBER).
RETRY          :R2      Reintentar
STORE-VALUE    :R3      Input a new value for (FDEFINITION 'NUMBER).
ABORT          :R4      Abort debug loop
ABORT          :R5      Abort debug loop
ABORT          :R6      Abort main loop
```

- Luego de corregir los paréntesis, por error puse un espacio entre “number” y “p” provocando que la función no sea reconocida por Lisp.

4) Cuarta versión:

```
[1]> (defun duracion-ciclo (lista-segundos)
  (cond
    ((and (consp lista-segundos) (numberp (car lista-segundos)) (numberp (cadr lista-segundos)) (numberp (caddr lista-segundos)))
      (cond
        ((or (> (length lista-segundos) 3) (< (length lista-segundos) 3))
          (pprint "Error de parametro. La cantidad de numeros que representan a los segundos deben ser de 3 (rojo->amarillo->verde)"))
        (t (+ (car lista-segundos) (cadr lista-segundos) (caddr lista-segundos))))
      )
    (t (pprint "Error, el parametro recibido no es una lista o alguno de sus elementos no es un numero")))
  )
)
```

- Error lógico:

```
Break 3 [6]> (duracion-ciclo '(45 6 70))

"Error de parametro. La cantidad de numeros que representan a los segundos deben ser de 3 (rojo->amarillo->verde)"
```

- Al olvidar poner “a que debe ser menor” la longitud de la lista recibida, la función no devuelve el resultado esperado, ya que siempre tomaba como “t” la sentencia (< (length lista-segundos)).

5) Quinta versión (versión final):

```
[1]> (defun duracion-ciclo (lista-segundos)
  (cond
    ((and (consp lista-segundos) (integerp(car lista-segundos)) (integerp(cadr lista-segundos)) (integerp(caddr lista-segundos)))
      (cond
        ((or (> (length lista-segundos) 3) (< (length lista-segundos) 3))
          (pprint "Error de parametro. La cantidad de numeros que representan a los segundos deben ser de 3
                    (rojo->amarillo->verde)"))
        (t (+ (car lista-segundos) (cadr lista-segundos) (caddr lista-segundos))))
      )
    (t (pprint "Error, el parametro recibido no es una lista o alguno de sus elementos no es un numero entero")))
  )
)
```

- Se corrigió el error anterior agregando un 3, para que la condición se evalúe correctamente. Además, cambié la función numberp por integerp, para asegurarme que no ingresen números que no fueran enteros. Logrando al fin la versión final y sin errores de “duración-ciclo”

```
Break 3 [6]> (duracion-ciclo '(45 6 70))
121
```

1) Primera versión de la función recomendación-ciclo(version final):

```
[1]> (defun recomendacion-ciclo (duracion-ciclo-segs)
  (cond
    ((integerp duracion-ciclo-segs)
      (cond
        ((< duracion-ciclo-segs 35) (pprint "La duracion del ciclo esta por debajo del recomendado,
        debe ser mayor a los 35 segundos"))
        ((> duracion-ciclo-segs 150) (pprint "La duracion del ciclo esta por encima del recomendado,
        debe ser menor a los 150 segundos"))
        (t (pprint "La duracion del ciclo se encuentra dentro de los estandares de ingenieria de trafico")))
      )
    (t (pprint "Error, el parametro recibido no es un numero")))
  )
)
```

- Esta función pude escribirla de forma correcta, logrando los resultados esperados sin problemas. La única modificación fue cambiar la función “numberp” por “integerp” para operar solamente con números enteros.

```
RECOMENDACION-CICLO
Break 3 [6]> (recomendacion-ciclo 120)

"La duracion del ciclo se encuentra dentro de los estandares de ingenieria de trafico"

Break 3 [6]> (recomendacion-ciclo 34)

"La duracion del ciclo esta por debajo del recomendado, debe ser mayor a los 35 segundos"

Break 3 [6]> (recomendacion-ciclo 151)

"La duracion del ciclo esta por encima del recomendado, debe ser menor a los 150 segundos"
```

Requerimiento 6- Jeremias Fernandez Zalazar

Bitácora:

Jeremias Fernandez Zalazar / Bitácora/ Informe de Distribucion Temporal:

1) Primera versión de la función **distribucion-temporal**:

```
[1]> (defun distribucion-temporal (regla-de-ciclo)
      (mapcar (lambda (regla-de-ciclo)
                  (list (round (/ (* (reduce '+ regla-de-ciclo) regla-de-ciclo) 100)) "%"))
                )
              )
      )
```

- Error de sintaxis:

```
[2]> (distribucion-temporal '(30 6 47))

*** - EVAL: no se han entregado suficientes argumentos a MAPCAR:
      (MAPCAR
        #'(LAMBDA (REGLA-DE-CICLO)
              (DECLARE
                (SYSTEM::SOURCE ((REGLA-DE-CICLO) (LIST (ROUND (/ (* (REDUCE '+ REGLA-DE-CICLO) REGLA-DE-CICLO) 100)) "%"))))
              (LIST (ROUND (/ (* (REDUCE '+ REGLA-DE-CICLO) REGLA-DE-CICLO) 100)) "%")))
      )
Es posible continuar en los siguientes puntos:
ABORT      :R1      Abort main loop
```

- En esta primera versión olvide incluir al final de la función “mapcar” la lista con la que debía operar; lo corregí simplemente escribiendo lo faltante.

2) Segunda versión:

```
Break 1 [3]> (defun distribucion-temporal (regla-de-ciclo)
      (mapcar (lambda (regla-de-ciclo)
                  (list (round (/ (* (reduce '+ regla-de-ciclo) regla-de-ciclo) 100)) "%"))
                )
              regla-de-ciclo
              )
      )
```

- Error lógico:

```
Break 1 [3]> (distribucion-temporal '(30 6 47))

*** - REDUCE: 30 is not a SEQUENCE
Es posible continuar en los siguientes puntos:
ABORT      :R1      Abort debug loop
ABORT      :R2      Abort main loop
```

- El error aquí fue poner la secuencia “reduce” dentro de “mapcar” y que ambas operen con la misma lista. Esto produce que “reduce” intente operar con un solo número en vez de con una secuencia. Esto lo resolví sacando la función “reduce” de dentro de “mapcar” y utilizando la función “let” para establecer una variable local y asignarle el valor deseado.

3) Tercera versión:

```
Break 4 [6]> (defun distribucion-temporal (regla-de-ciclo)
  (let ((total (reduce '+ regla-de-ciclo)))
    (mapcar (lambda (regla-de-ciclo)
              (list (round (/ (* regla-de-ciclo total) 100)) "%"))
            regla-de-ciclo)
  )
)
```

- Error lógico:

```
Break 4 [6]> (distribucion-temporal '(30 6 47))
((25 "%") (5 "%") (39 "%"))
```

- La función ya daba no daba error, pero la forma en la que pensé e implemente el cálculo del porcentaje era incorrecto, entregando un resultado alejado al esperado. Se corrigió de forma sencilla, cambiando de lugar la constante “100” y la variable “total”, aplicando de forma correcta la fórmula del porcentaje.

4) Cuarta versión:

```
Break 4 [6]> (defun distribucion-temporal (regla-de-ciclo)
  (let ((total (reduce '+ regla-de-ciclo)))
    (mapcar (lambda (regla-de-ciclo)
              (list (round (/ (* regla-de-ciclo 100) total)) "%"))
            regla-de-ciclo)
  )
)
```

- Ejecución:

```
Break 4 [6]> (distribucion-temporal '(30 6 47))
((36 "%") (7 "%") (57 "%"))
```

- “distribucion-temporal” ya funcionaba de forma correcta, entregando el resultado esperado; por lo que, a partir de esta versión solamente decidí mejorar la “robustez” del código, para que de un mensaje en pantalla en caso de recibir como parámetro algo que no cumpla con las condiciones.

5) Quinta versión (versión final):

```
[1]> (defun distribucion-temporal (regla-de-ciclo)
      (if (and (consp regla-de-ciclo) (= (length regla-de-ciclo) 3))
          (let ((total (reduce '+ regla-de-ciclo)))
              (list "Formato: ROJO --> AMARILLO --> VERDE"
                    (mapcar (lambda (regla-de-ciclo)
                              (list (float(/ (* regla-de-ciclo 100) total)) '%)
                                )
                            regla-de-ciclo)
                    )
          )
          (pprint "El parametro recibido no cumple con alguna condicion:
                  1) Ser una lista 2) Tener tres elementos")
          )
      )
  )
```

- Ejecución:

```
[2]> (distribucion-temporal '(90 6 120))
("Formato: ROJO --> AMARILLO --> VERDE" ((41.666668 %) (2.777777 %) (55.555557 %)))

Break 8 [10]> (distribucion-temporal 30)
"El parametro recibido no cumple con alguna condicion:
 1) Ser una lista 2) Tener tres elementos"

Break 8 [10]> (distribucion-temporal '(2 3 4 5))
"El parametro recibido no cumple con alguna condicion:
 1) Ser una lista 2) Tener tres elementos"
```

- Como se ve en la imagen, agregue un "if" que verifique en el parámetro recibido cumpla con dos condiciones; 1) ser una lista 2) tener tres elementos. Además incluye un "list" con un string que indica a qué equivale cada porcentaje y deja saber al usuario el formato con el que se trabaja. También decidí cambiar la función "round" por "float" para asegurar que los porcentajes entregados por mi función sean lo más correcto posible.

Bitácora- Elorrieta Leandro Agustín

```

Break 1 [3]> (defun timer (timestamp)
  (cond
    ((< (mod timestamp 216) 90) 'rojo)
    ((< (mod timestamp 216) 6) 'amarillo)
    (t 'verde)))

TIMER
Break 1 [3]> (timer 92)

VERDE

```

Error detectado: Qué pasó: Se ejecutó la función con un timestamp de 92 segundos (momento en el que el semáforo debería estar en transición). Como se observa en la captura, el sistema devolvió el símbolo VERDE de forma incorrecta. Esto demuestra el fallo lógico en el cálculo del intervalo, ya que la condición del amarillo quedó anulada y el flujo saltó directo a la acción por defecto.

```

Break 4 [6]> (defun timer (timestamp)
  (cond
    (< (mod timestamp 216) 90) 'rojo
    ((< (mod timestamp 216) 96) 'amarillo)
    (t 'verde)))

TIMER
Break 4 [6]> (timer 10)

*** - COND: variable < has no value
Es posible continuar en los siguientes puntos:
USE-VALUE      :R1      Input a value to be used instead of <.
STORE-VALUE    :R2      Input a new value for <.
ABORT          :R3      Abort debug loop
ABORT          :R4      Abort debug loop
ABORT          :R5      Abort debug loop
ABORT          :R6      Abort debug loop

```

Error detectado: Qué pasó: En la primera cláusula del cond, omití el par de paréntesis externos que deben envolver tanto al predicado como al consecuente. El compilador de Lisp se encontró con el operador < suelto y no pudo parsear la estructura, rechazando la definición de la función por completo.

```

TIMER
Break 1 [3]> (timer veintidos)

*** - SYSTEM::READ-EVAL-PRINT: variable VEINTIDOS has no value
Es posible continuar en los siguientes puntos:
USE-VALUE      :R1      Input a value to be used instead of VEINTIDOS.
STORE-VALUE    :R2      Input a new value for VEINTIDOS.
ABORT          :R3      Abort debug loop
Break 2 [4]> |

```

Error detectado: (*Variable no definida*). **Qué pasó:** El evaluador de Lisp interpretó que la palabra veintidos era una variable del sistema que debía contener un valor. Al no estar declarada previamente, el entorno bloqueó la ejecución avisando que la variable no está ligada a ningún dato.

```

Break 2 [4]> ((timer 50))

*** - EVAL: (TIMER 50) is not a function name; try using a symbol instead
Es posible continuar en los siguientes puntos:
USE-VALUE      :R1      Input a value to be used instead.
ABORT          :R2      Abort debug loop
ABORT          :R3      Abort debug loop

```

Error detectado: *Error de sintaxis*. **Qué pasó:** En Lisp, el primer elemento dentro de un paréntesis siempre se interpreta como el nombre de una función a ejecutar. Al envolver todo entre doble paréntesis, el sistema intentó ejecutar el resultado de (timer 50) (que es el símbolo ROJO) como si fuera una función, rompiendo la sintaxis.

Errores en Scheme

```

Chez Scheme Version 10.4.1
Copyright 1984-2026 Cisco Systems, Inc.

> (define (timer timestamp)
  (cond
    ((< (modulo timestamp 216) 90) 'rojo)
    ((< (modulo timestamp 216) 96) 'amarillo)
    else 'verde)) ;; <-- Mal: pusiste 'else' suelto sin paréntesis
Exception: invalid syntax (cond ((< (...) 90) (quote rojo)) ((< (...) 96) (quote amarillo)) else (quote verde))
Type (debug) to enter the debugger.
>

```

Error detectado: Invalid syntax / Cond keyword error (Error sintáctico en tiempo de compilación).

Descripción del Bug: Al estructurar la rama por defecto del condicional en Scheme, se cometió el error de colocar la palabra clave reservada else sin su correspondiente par de paréntesis contenedores. Como se observa en la consola de Chez Scheme, el intérprete

rechazó la definición de la función arrojando una excepción de sintaxis inválida (invalid syntax), ya que Scheme exige que cada cláusula dentro de un cond sea una lista bien formada.

```
C:\Program Files\Chez Scheme X + v
Chez Scheme Version 10.4.1
Copyright 1984-2026 Cisco Systems, Inc.

> (defun (timer timestamp)

  (cond
    ((< (modulo timestamp 216) 90) 'rojo)
    ((< (modulo timestamp 216) 96) 'amarillo)
    (else 'verde)))
Exception: variable timestamp is not bound
Type (debug) to enter the debugger.
> |
```

Error detectado: Qué pasó: Por costumbre con el desarrollo de las fases anteriores en Lisp, utilicé la primitiva defun para declarar la función. En Scheme, las funciones se declaran usando define, por lo que el entorno interpretó defun como si fuera una variable desconocida en el ámbito global.

```
> (define (timer timestamp)
  (cond
    ((< (modulo timestamp 216) 90) 'rojo)
    ((< (modulo timestamp 216) 96) 'amarillo)
    else 'verde))
Exception: invalid syntax (cond (((< (...) 90) (quote rojo)) ((< (...) 96) (quote amarillo)) else (quote verde))
Type (debug) to enter the debugger.
> |
```

Error detectado: Qué pasó: Al trasladar la lógica a Scheme, olvidé que la palabra reservada else exige ir encerrada entre paréntesis junto con el valor de retorno (else 'verde). Al dejarla suelta, el intérprete de Scheme no reconoció la cláusula de escape y rechazó el archivo por error sintáctico.

Bitácora - Lucia Valentina Garay

Bitácora:

Lucia Valentina, Garay - bitácora - ciclos-por-tiempo - informe

Error 1 (requerimiento 5) -reutilización de función

Error conceptual:

Inicialmente intente reutilizar la función duración-ciclos del requerimiento 4 para calcular la duración total del ciclo semafórico

```
[1]> (defun ciclos-por-tiempo (minutos)
  (truncate (/ (* minutos 60) (duracion-ciclos)))
)

WARNING: DEFUN/DEFMACRO: redefining function CICLOS-POR-TIEMPO in top-level, was defined in
C:\Users\Notebook\Desktop\Paradigmas yy Lenguaje\2026\TPI\Ciclos-por-tiempo
CICLOS-POR-TIEMPO
[2]> (defun duracion-ciclo (lista-segundos)
  (cond
    ((and (consp lista-segundos) (integerp (car lista-segundos)) (integerp (cadr lista-segundos)) (integerp (caddr lista-segundos)))
      (cond
        ((or (> (length lista-segundos) 3) (< (length lista-segundos) 3))
          (pprint "Error de parametro. La cantidad de numeros que representan a los segundos deben ser de 3 (rojo->amarillo->verde)"))
        (t (+ (car lista-segundos) (cadr lista-segundos) (caddr lista-segundos))))
      )
    (t (pprint "Error, el parametro recibido no es una lista o alguno de sus elementos no es un numero entero")))
  )
)

DURACION-CICLO
[3]> (ciclos-por-tiempo 15)

*** - EVAL: la función DURACION-CICLOS no está definida
Es posible continuar en los siguientes puntos:
USE-VALUE      :R1      Input a value to be used instead of (FDEFINITION 'DURACION-CICLOS).
RETRY          :R2      Reintentar
STORE-VALUE    :R3      Input a new value for (FDEFINITION 'DURACION-CICLOS).
ABORT          :R4      Abort main loop
```

Problema:

La función requería una lista de entrada con los tiempos de cada color y eso complicaba innecesariamente el cálculo

Solución:

Se decidió utilizar directamente el valor fijo de 216 segundo definido por la consiga, haciendo la función más simple e independiente

```
Break 3 [6]> (defun ciclos-por-tiempo (minutos)
  (truncate (/ (* minutos 60) 216))
)

CICLOS-POR-TIEMPO
Break 3 [6]> (ciclos-por-tiempo 15)

4 ;
1/6
```

Error 2 -Validación de datos

Error lógico:

La primera versión no verifica si el parámetro recibido era un número

```
Break 4 [7]> (defun ciclos-por-tiempo (minutos)
  (truncate (/ (* minutos 60) 216))
)

CICLOS-POR-TIEMPO
Break 4 [7]> (ciclos-por-tiempo 'hola)

*** - *: HOLA is not a number
Es posible continuar en los siguientes puntos:
USE-VALUE      :R1      Input a value to be used instead.
ABORT          :R2      Abort debug loop
ABORT          :R3      Abort debug loop
ABORT          :R4      Abort debug loop
ABORT          :R5      Abort debug loop
ABORT          :R6      Abort main loop
```

Problema:

Provocaba errores durante el cálculo

Solución:

Se agrego la funcion “numberp” para validar que el dato ingresado sea numérico antes de realizar las operaciones

```
Break 5 [8]> (defun ciclos-por-tiempo (minutos)
  (if (numberp minutos)
      (truncate (/ (* minutos 60) 216))
      "ingrese un dato valido"
  )
)

CICLOS-POR-TIEMPO
Break 5 [8]> (ciclos-por-tiempo 15)

4 ;
1/6
Break 5 [8]> (ciclos-por-tiempo 'hola)

"ingrese un dato valido"
Break 5 [8]> |
```

Error 3 - bitácora- Informe - uso de local-time

Error conceptual:

Inicialmente no comprendía el uso del parámetro nil dentro del local-time:format-timestring.
(local-time:format-timestring nil ...)

<https://local-time.common-lisp.dev/manual.html>

Solución:

Se investigó la documentación de la librería y se verificó que nil permite devolver la fecha y hora como una cadena de texto para luego escribirla en el archivo mediante format

Error 4 - Librería local - time no encontrada

Problema

Al intentar ejecutar la función “informe”, el intérprete devolvía;

```
Break 1 [3]> (defun informe (datos)
  (with-open-file
    (stream "informe-ejecucion-semaforo.txt"
      :direction :output ;abre el archivo para escribir
      :if-exists :supersede) ;si ya existe, se reemplaza por completo

    (format stream "Informe de Ejecucion del Sistema Semaforico~%" ) ; escribe una linea en el archivo
    (format stream "=====~%")

    (mapcar
      (lambda (x)
        (format stream "~a - Transicion ~A --> ~A~%"
          (local-time:format-timestring
            nil ;para que devuelva la fecha y hora como una cadena de texto, con el local-time:format-timestring
            (local-time:unix-to-timestamp (car x)) ;convierte el tiempo Unix a el formato fecha y hora
            :format '(:year "-" :month "-" :day
              " "
              :hour ":" :min ":" :sec))
            (cadr x) ;color anterior
            (caddr x))) ;color nuevo
          datos)

        (format stream "~%--- Fin del Informe ---")))))

*** - READ en
#<INPUT CONCATENATED-STREAM
#<IO TWO-WAY-STREAM #<INPUT UNBUFFERED FILE-STREAM CHARACTER @29> #<OUTPUT UNBUFFERED FILE-STREAM CHARACTER>>>
: no existe ningun paquete con el nombre "LOCAL-TIME"
Es posible continuar en los siguientes puntos:
ABORT      :R1      Abort debug loop
```

no existe ningún paquete con el nombre “LOCAL - TIME”

Causa:

La función utiliza la librería externa local-time, pero dicha librería no estaba instalada de forma local

Solución:

Se verificó que el código era correcto y que el problema solo pertenecía al entorno de ejecución. Para utilizar la función correctamente es necesario contar con Quicklisp y la librería “local-time” instalados

Conclusion Grupal

CONCLUSION - GRUPO 21

Este trabajo permitió aplicar los conceptos vistos en la materia mediante el desarrollo de un sistema semafórico en Common Lisp.

Durante el proceso se implementaron los requerimientos solicitados, se realizaron modificaciones en distintas iteraciones y se resolvieron errores surgidos durante el desarrollo.

La realización del proyecto ayudó a reforzar el uso de funciones, estructuras condicionales, manejo de listas y otros conceptos propios de la programación funcional

Britez, Lautaro Tomas

Cabrera, Jorge Sebastian

Elorrieta, Leandro Agustin

Fernandez, Zalazar Jeremias

Garay, Lucia Valentina